NEXUS
Research Assistant AI

Nhóm 71 · Lớp E403 · VinUni-VinSchool Track

NGÔ VĂN LONG
NGUYỄN PHƯƠNG LINH
NGUYỄN HẢI ĐĂNG
NGUYỄN MẠNH PHÚ

Made with GAMMA

Phân Công

Ngô Văn Long

Product Owner — Canvas, Failure Modes, Mini AI Spec

Nguyễn Phương Linh

Engineer — Prototype, Prompt engineering, API integration, Demo

Nguyễn Hải Đăng

Analyst — Eval metrics, ROI, Kill criteria, Test set

Nguyễn Mạnh Phú

UX Designer — User Stories 4 paths, UI prototype

Made with GAMMA

Vấn Đề Cốt Lõi

🔍 Giới hạn phạm vi

Researcher chỉ đọc sâu được **~20 papers** mỗi literature review do giới hạn thời gian.

❌ Bỏ sót công trình

Với giới hạn phạm vi 20 papers, nhiều nghiên cứu quan trọng bị bỏ qua, làm yếu nền tảng lý thuyết.

⚠️ Trích dẫn sai ngữ cảnh

"Râu ông nọ cắm cằm bà kia" — gán kết quả sai cho sai paper, vi phạm academic integrity.

Made with GAMMA

NEXUS AI Giải Quyết Thế Nào?

Mở rộng phạm vi

Trích xuất cấu trúc

Verify trích dẫn

Mô hình **Augmentation** — AI mở rộng phạm vi và extract thông tin có cấu trúc, researcher vẫn đọc sâu và ra quyết định cuối cùng. Cost of undetected error trong nghiên cứu quá cao để trao toàn quyền cho AI.

Made with GAMMA

Thiết Kế Chống Hallucination

Failure 1: LLM bịa Method/Result

Mitigation: Grounded Generation — mỗi cell phải kèm trích dẫn câu gốc nguyên văn. Nếu không tìm thấy câu gốc → ghi N/A. Prompt: *"Extract ONLY information explicitly stated. Quote the exact sentence."*

Failure 2: Mù thông tin bảng/biểu đồ

Mitigation: Cảnh báo rõ "⚠️ AI chỉ đọc abstract". Gợi ý link paper gốc. Long-term: upgrade lên RAG full-text để đọc được toàn bộ nội dung.

Made with GAMMA

Eval Metrics & Ngưỡng Thành Công

1. Extraction Accuracy
2. Claim Precision
3. Faithfulness
4. Time-to-Value

Made with GAMMA

ROI — 3 Kịch Bản

	Conservative	Realistic	Optimistic
Assumption	50 researcher (1 lab), 5 query/tháng. Chỉ Feature 1 (extract bảng). CTR 30%.	300 researcher + SV, 10 query/tháng. Cả 2 features. CTR 45%.	1000+ user (VinUni + đối tác), 20 query/tháng. RAG full-text. CTR 60%.
Cost	~$15/tháng (LLM API, abstract only). Hosting: $0.	~$200/tháng (LLM + cloud).	~$2,000/tháng (LLM full-text: token cost x10–x50, vector storage, hosting).
Benefit	Researcher quét 100 papers thay vì 20 → tìm thêm ~3 papers quan trọng/review. Tiết kiệm ~1.5h/review × 50 = **75 giờ/tháng**.	Tiết kiệm ~2h/review × 300 = **600 giờ/tháng**. Giảm lỗi trích dẫn sai ngữ cảnh ~30%.	**2,500 giờ/tháng**. Giảm lỗi citation 50%. Tăng publication quality.
Net	+$360/tháng (nhỏ, prove concept)	+$2,800/tháng (justify tiếp)	+$10,500/tháng (scale SaaS)

Kill Criteria: Cost > benefit 2 tháng liên tục · Extraction accuracy < 70% sau 3 vòng iteration · CTR < 25% sau 1 tháng · Time-to-value > 2 phút · < 20% user quay lại lần 2.

Made with GAMMA